電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

9 月 24 日(水)　電 21-065　木村 駿太

1. 概要

強化学習を用いた制御のシミュレーションを MATLAB/Simulink で行った。

2. 環境の設定

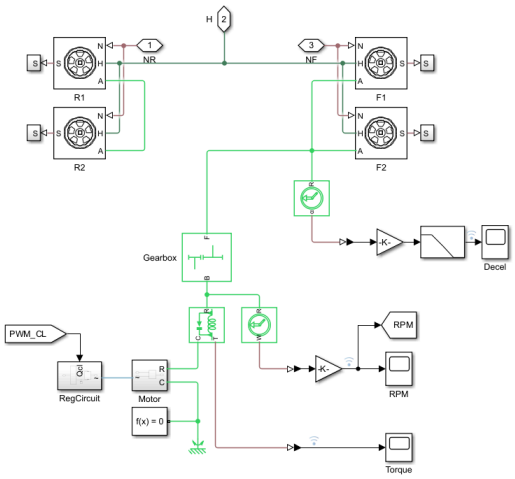
表 1 に学習環境のパラメータを、図 1 にシミュレーション環境の図を示す。回生開始回転数N_0=1000 rpm から制御を開始し、$N < 0.1$rpm となれば制御終了とする。また、即値報酬の関数を式(1) および図 2 に示す。目標減速度との誤差eをもとに報酬を計算し、誤差が小さいほど報酬が高くなり離れると報酬が低くなる。アルゴリズムは SAC(Soft Actor-Critic)を用いる。表 2 に学習のパラメータを示す。また 図 3 にエージェントの構成を示す。観測項目は目標減速度, 減速度, 目標との誤差の誤差, デューティ比, 車両速度の 5 項目とした。

表 1　学習環境パラメータ

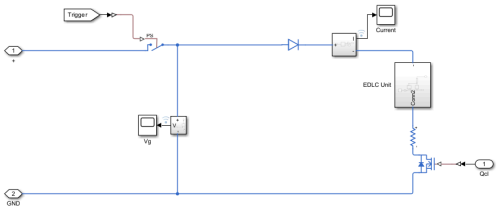
Item	Symbol	Value
ダイオード順方向電圧	V_f	1.3 V
ダイオードオン抵抗	R_{ON}	0.1 Ω
ダイオードオフコンダクタンス	G_{OFF}	10^{-8} S
MOSFET しきい電圧	V_{th}	2 V
MOSFET オン抵抗	R_{DS}	0.01 Ω
MOSFET コンダクタンス	G_{OFF}	1.0×10^{-6} S
PMSM 極数	p	4
PMSM 逆起電力定数	K_e	0.0404 V/rpm
PMSM 固定子抵抗	R_s	0.35 Ω
PMSM d 軸インダクタンス	L_d	4.73 mH
PMSM q 軸インダクタンス	L_q	4.23 mH
PMSM 回転子慣性	J	$0.0006\ \mathrm{kg \cdot m^2}$
PMSM 回転子減衰	B	1.0×10^{-6} Nm/(rad/s)
車両ギア比	μ	10
車重	M	58.86 kg
タイヤ半径	r	0.18 m

表 2　強化学習パラメータ

Parameter	Value
割引係数	0.9
Actor 学習率	0.01
Critic 学習率	0.01
バッチサイズ	64
サンプリング周期	10 ms
エピソード数	200



(a) シミュレーション全体図



(b) 回生回路

図 1　シミュレーション環境

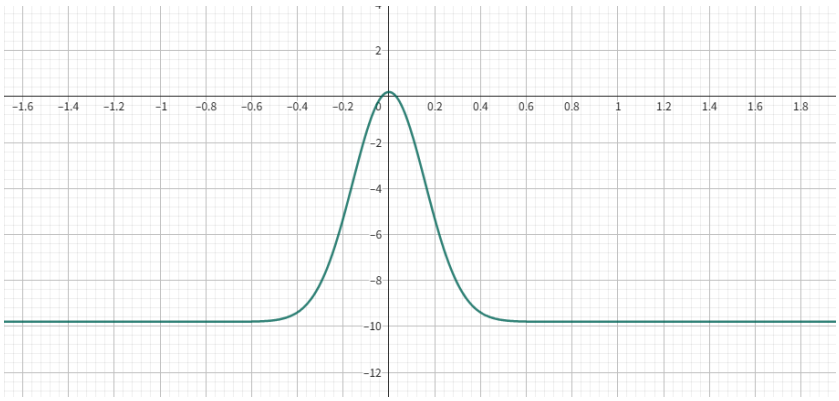


図 2　報酬関数

$$R = 10\exp\left(-20e^2\right) - 9.8 \tag{1}$$

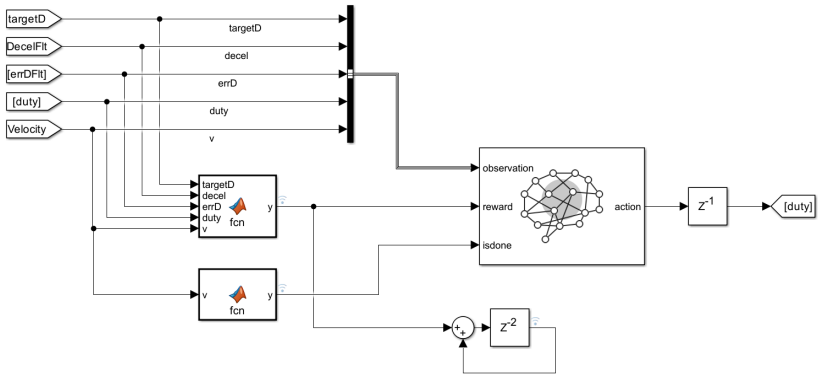


図 3　SAC エージェントの構成

3. 結果

図 4 にエピソード報酬の推移を示す。学習が進むにつれて報酬が高くなっていることがわかる。60 回程度の学習でエピソード報酬は落ち着いている。また、図 5−7 に各エピソードの減速度, 回生電流, デューティ比, 充電電圧を示す。50 回目程度からジャーク区間での減速度は目標値に追従するようになってきている。100 回目程度以降からはデューティ比が大きくなってからの制御が不安定となり減速度が大きく変動しているほか、ジャーク区間の追従も不安定となっている。

4. 今後の予定

観測項目の内容や即値報酬の関数などの学習のパラメータを変更し、学習の改善を図る。また TD3 や DDPG など他のアルゴリズムを用いた学習も試みる。

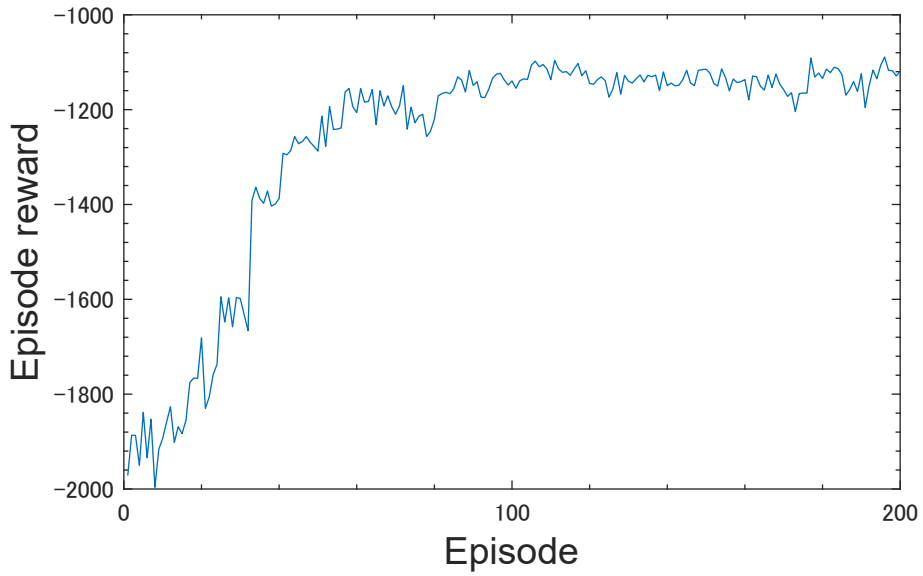
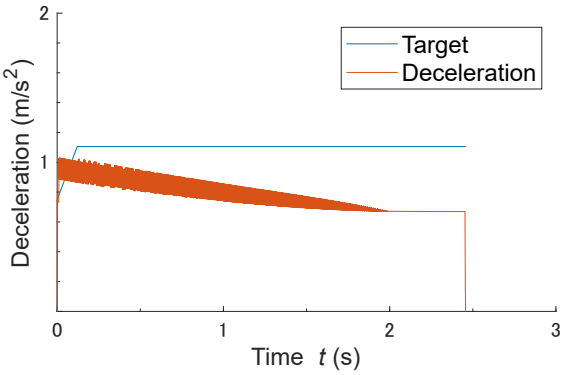
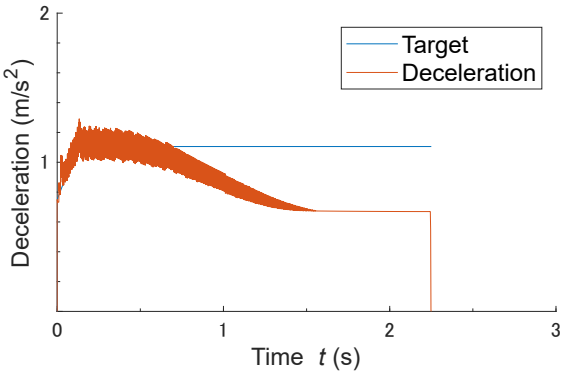


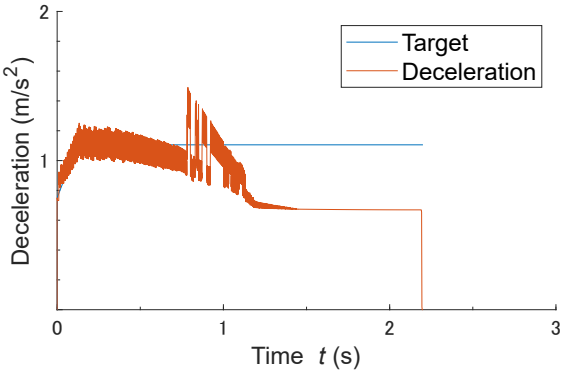
図 4　エピソード数と報酬の推移



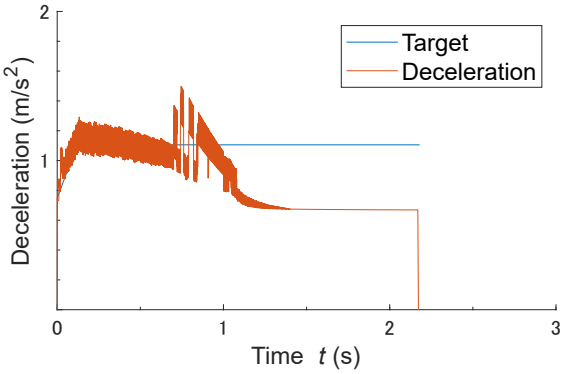
(a) Episode 10



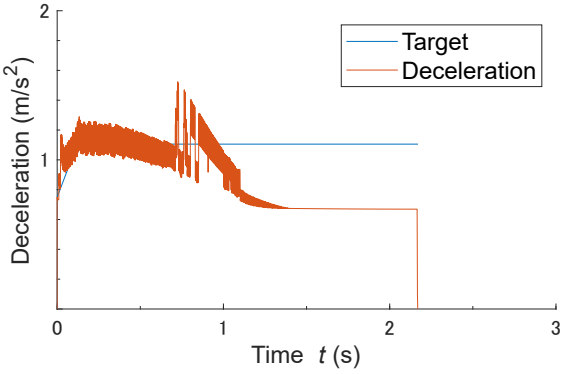
(b) Episode 50



(c) Episode 100

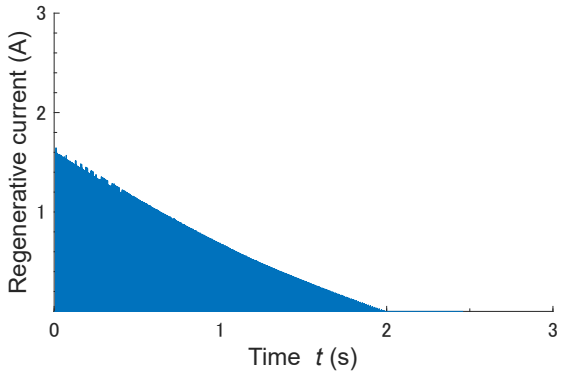


(d) Episode 150

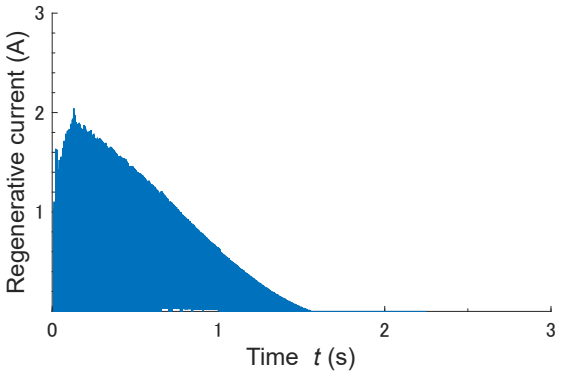


(e) Episode 200

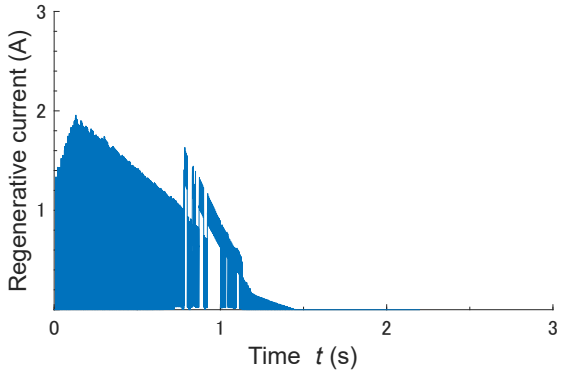
図 5　各エピソードの減速度



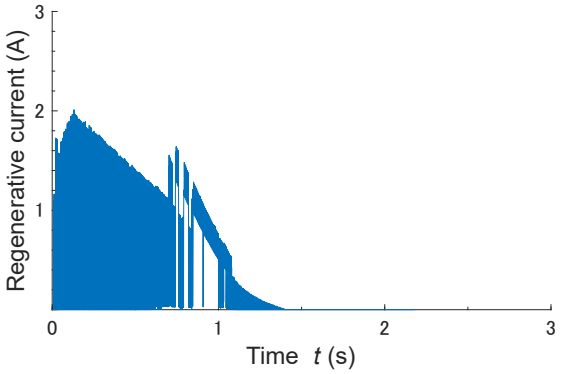
(a) Episode 10



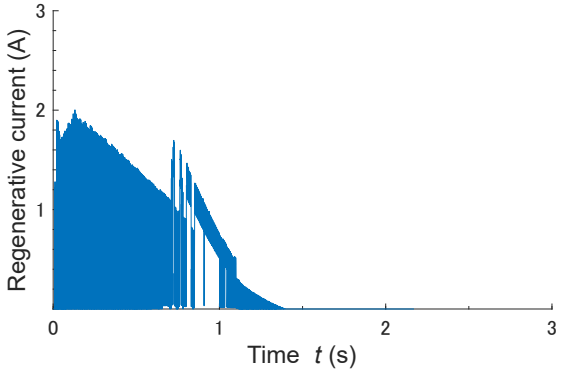
(b) Episode 50



(c) Episode 100

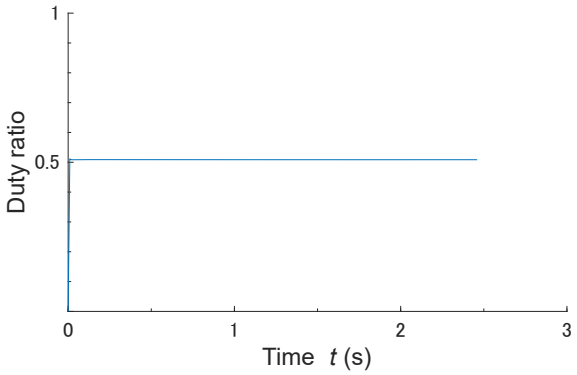


(d) Episode 150

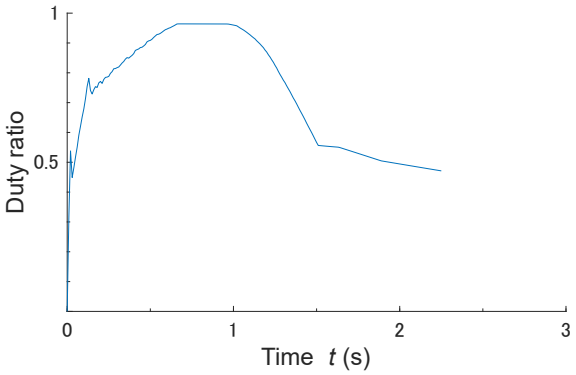


(e) Episode 200

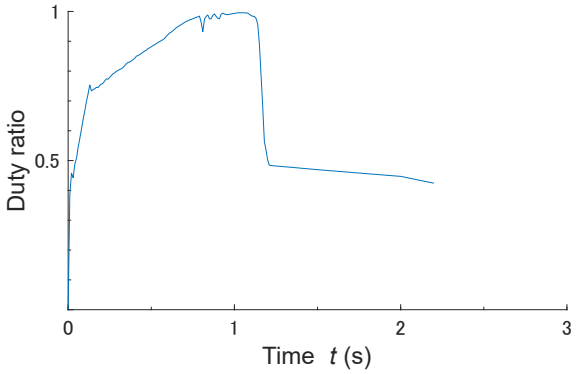
図 6　各エピソードの回生電流



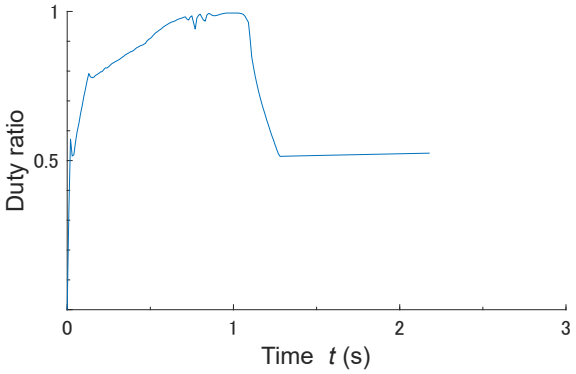
(a) Episode 10



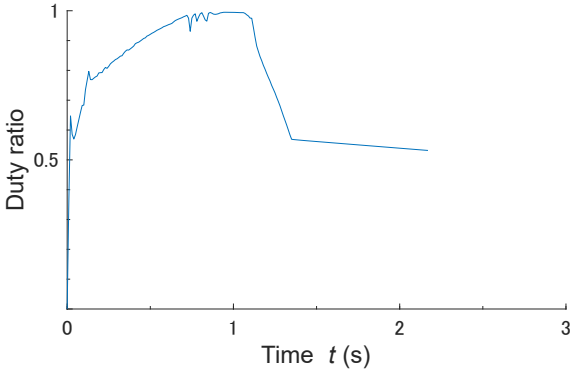
(b) Episode 50



(c) Episode 100

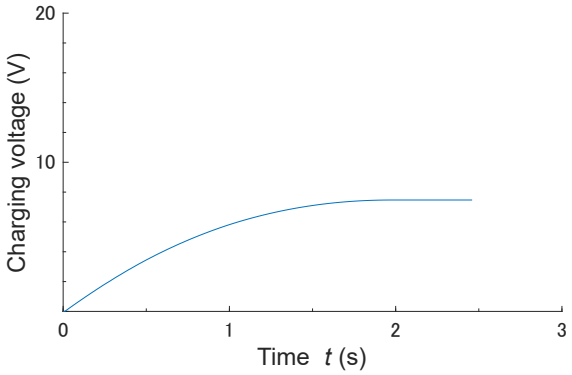


(d) Episode 150

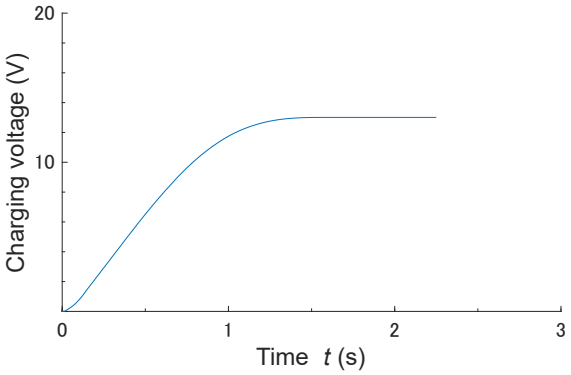


(e) Episode 200

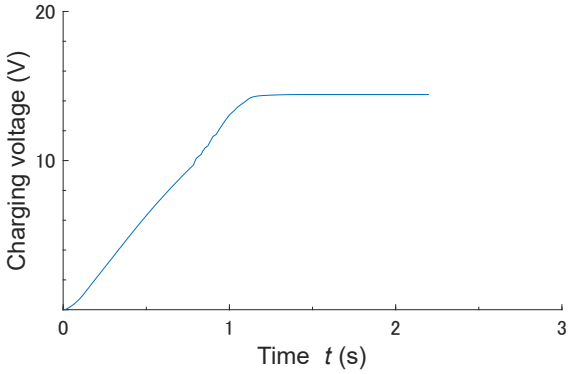
図 7　各エピソードの出力デューティ比



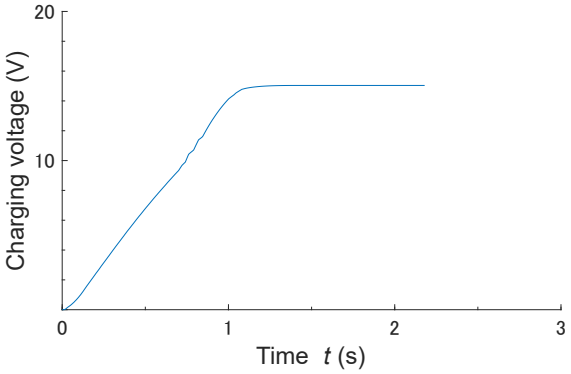
(a) Episode 10



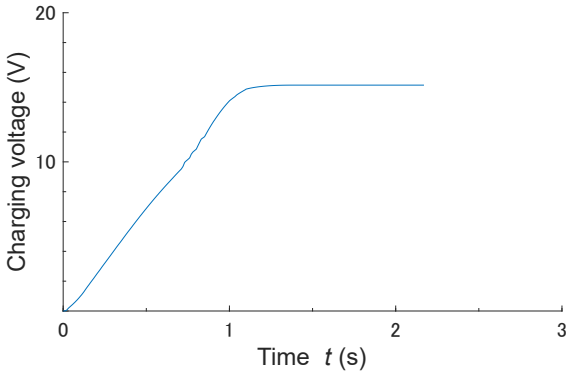
(b) Episode 50



(c) Episode 100



(d) Episode 150



(e) Episode 200

図 8　各エピソードの充電電圧